

PLANO DE ENSINO

Disciplina (INS 310007): Algoritmos e Programação – Linguagens e Métodos Formais

Professor Responsável: Dr. Raul Sidnei Wazlawick

Créditos: (02 - 30hS)

Semestre: 2016-3

1. Ementa Geral

Introdução aos algoritmos; Tipos básicos, variáveis e constantes; Operadores aritméticos, lógicos e relacionais; Comandos de atribuição, entrada e saída de dados; Estruturas de controle: sequencial, condicional e de repetição; Variáveis compostas; Modularização de algoritmos; Algoritmos de busca e ordenação.

2. Objetivos

Apresentar ao aluno as noções mais básicas de programação de computadores através do ensino de algoritmos com o uso de uma linguagem e ambiente de programação. O Aluno deverá desenvolver as habilidades de programação com estruturas de controle e modularização a partir do uso de uma linguagem de programação moderna.

3. Conteúdo

1. Introdução

- Porque aprender a programar?
- O que significa programar um computador
- Código fonte e código objeto
- Programas são escritos em linguagens formais
- Como obter um ambiente de programação

2. Primeiros programas

- Escrevendo seu primeiro programa
- Identificadores
- Identificadores formados por várias palavras
- Espaçamento e endentação
- Comandos
- Palavras reservadas

3. Variáveis

- Significado de uma variável
- Atribuição
- Declaração de variáveis
- Operações aritméticas sobre variáveis inteiras
- Entrada de dados pelo teclado
- Precedência de operadores

4. Repetição fixa

- Estrutura de repetição
- Contando de trás para frente
- Aninhamento
- Formas alternativas de repetição

5. Seleção

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM INFORMÁTICA EM SAÚDE

- Decisão
 - Condição
 - If, else e elif
 - Estruturas de seleção aninhadas
 - Uso combinado de repetição e seleção
 - Variáveis booleanas
 - Condições compostas
6. Repetição Condicionada
- Estrutura while
 - Repetição sem fim
 - While simulando for
7. Números reais
- Declaração e notação
 - Precisão
 - Operações aritméticas com reais
 - Cálculo de séries infinitas com reais
 - Formatação de impressão
 - Conversão entre reais e inteiros
8. Listas
- Lista simples
 - Matrizes
 - Algoritmos de busca
 - Algoritmos de ordenação
9. Classes
- Objetos e classes
 - Atributos e associações
 - Métodos

4. Metodologia

Os alunos receberão material para estudar previamente. Durante as aulas haverá exposição e discussão sobre os assuntos previstos para o dia bem como a realização de exercícios em sala.

5. Cronograma

Data/Hora	Atividade/Conteúdo	Método	Leituras Recomendadas
23/9	Introdução	Discussão em aula	Cap. 1
30/9	Primeiros programas	Discussão em aula	Cap. 2
7/10	Variáveis	Discussão em aula	Cap. 3
14/10	Repetição fixa	Discussão em aula	Cap. 4
21/10	Seleção	Discussão	Cap. 5

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM INFORMÁTICA EM SAÚDE**

		em aula	
28/10	<i>Dia do servidor público</i>		
4/11	Repetição condicionada	Discussão em aula	Cap. 6
11/11	Números reais	Discussão em aula	Cap. 7
18/11	Listas	Discussão em aula	Cap. 8
25/11	Classes	Discussão em aula	Cap. 9
2/12	Bridge day (palestras)		Todos
9/12	Avaliação final	Trabalho	
16/12	Atividades de recuperação	Trabalho	

6. Avaliação:

O aluno será avaliado continuamente pela realização de trabalhos em aula e fora dela. A avaliação final será realizada através de exercícios a serem resolvidos em sala e as atividades de recuperação da mesma forma.

7. Bibliografia (no máximo 30)

Wazlawick, R. S. Algoritmos e Programação em Python. Rascunho. (Livro texto)

8. Bibliografia Complementar (no máximo 15)

Menezes, N. N. C. (2014). Introdução à Programação com Python, Novatec. (R\$38,33)

Ramalho, L. (2015). Python Fluente. Novatec. (R\$91,12)

Severance, C. R. (2014). Python for Informatics: Exploring Information. Amazon (e-book gratis)